

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

CHỦ ĐỀ: 05 : WEBSITE QUẢN LÝ BÁN SÁCH

LỚP TÍN CHỈ: CĐTĐN1.03.K13.07.LH.C04.1_LT

Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thị Thảo

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 2

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20223457	Hoàng Duy An	DCCNTT13.10.20
2	20223745	Vũ Đình Hoàn	DCCNTT13.10.20

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
1.1 Lý do chọn đề tài.....	2
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	2
1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Đóng góp của đồ án	4
Chương 1 – Giới thiệu bài toán và Phân tích yêu cầu người dùng.....	5
1.1 Giới thiệu bài toán.....	5
1.2 Phân tích yêu cầu người dùng.....	5
1.3 Biểu đồ Use Case	6
1.3.1 Xác định Actor và Use case	6
1.3.2 Biểu đồ UC tổng quát	7
1.3.3 Biểu đồ UC phân rã	7
1.3.4 Biểu đồ hoạt động	22
Chương 2 – Thiết kế hệ thống	29
2.1 Sơ đồ sitemap.....	29
2.2 Sơ đồ lớp	29
2.3 Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram).....	30
2.3.1 Mô hình thực thể liên kết	30
2.3.2 Mô hình chi tiết các thực thể	30
2.4 Wireframe (bản phác thảo giao diện)	34
Chương 3 – Triển khai hệ thống	35
3.1 Mã nguồn (Source Code).....	35
3.1.1 Mô hình MVC là gì.....	35
3.2.2 Tại sao cần MVC	35
3.2.3 Áp dụng MVC trong dự án	35
3.2 Ảnh chụp giao diện Web	36
Kết luận.....	37
Phụ lục	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	42

LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi. Đặc biệt trong lĩnh vực sách, việc kinh doanh online giúp người đọc dễ dàng tiếp cận kho sách phong phú, tra cứu thông tin nhanh chóng và mua hàng mọi lúc, mọi nơi.

Chính vì vậy, việc xây dựng website quản lý bán sách online là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Website không chỉ giúp người quản trị dễ dàng quản lý sách, khách hàng, đơn hàng và doanh thu, mà còn hỗ trợ người dùng tìm kiếm, đặt mua và nhận thông tin xác nhận đơn hàng nhanh chóng thông qua email.

Đặc biệt, đề tài sử dụng framework Laravel – một framework PHP hiện đại, mạnh mẽ, hỗ trợ xây dựng hệ thống theo mô hình MVC, giúp tối ưu quá trình phát triển, tăng tính bảo mật và khả năng mở rộng. Laravel cung cấp sẵn nhiều tính năng như xác thực người dùng, phân quyền, ORM (Eloquent), routing và bảo mật, giúp hệ thống được xây dựng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Thông qua việc thực hiện đề tài, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học về phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình web và kiểm thử phần mềm, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài “Xây dựng website quản lý bán sách online sử dụng Laravel” nhằm phát triển một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho cả người quản trị và khách hàng trong việc mua bán, quản lý và tra cứu thông tin sách.

Hệ thống sử dụng **Laravel Framework** kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý thông tin sách, danh mục, người dùng, đơn hàng và các nội dung liên quan, giúp việc cập nhật và truy xuất dữ liệu diễn ra nhanh chóng và chính xác.

Website được xây dựng với mục tiêu:

- Áp dụng mô hình MVC trong phát triển hệ thống.
- Hỗ trợ xác thực người dùng và phân quyền truy cập (Admin, User).
- Đảm bảo bảo mật thông tin thông qua các cơ chế của Laravel.
- Tích hợp chức năng gửi email xác nhận đơn hàng thông qua hệ thống Mail của Laravel.
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với nhiều thiết bị bằng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap.

Ngoài ra, đề tài hướng tới việc áp dụng các kỹ thuật lập trình web hiện đại, đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và dễ bảo trì, phù hợp với thực tiễn hoạt động của các website thương mại điện tử trong lĩnh vực sách.

1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Hệ thống website bán sách online được xây dựng bằng **Laravel Framework** và **MySQL**.
- Người dùng hệ thống:
 - **Quản trị viên (Admin):** Quản lý sách, danh mục, đơn hàng, khách hàng, báo cáo doanh thu.
 - **Khách hàng (User):** Đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng.
- Nhóm khách hàng mục tiêu: học sinh, sinh viên, người đi làm trẻ có nhu cầu đọc sách học tập, kỹ năng sống, tiểu thuyết, truyện tranh và sách phát triển bản thân.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi chức năng:

- **Người dùng (User):**
 - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.
 - Quản lý thông tin tài khoản.
- **Quản trị viên (Admin):**
 - Quản lý sách.
 - Quản lý danh mục.
 - Quản lý đơn hàng.
 - Thống kê và báo cáo.
- **Khách hàng:**

- Tìm kiếm sách.
- Quản lý giỏ hàng.
- Đặt hàng và thanh toán.
- Theo dõi đơn hàng.
- Xem tin tức.
- **Hệ thống:**
 - Sử dụng hệ thống **Authentication và Authorization của Laravel** để xác thực và phân quyền.
 - Tích hợp chức năng gửi email xác nhận đơn hàng bằng **Laravel Mail**.
 - Sử dụng Eloquent ORM để thao tác với cơ sở dữ liệu.

Phạm vi triển khai:

- Hệ thống được triển khai trên môi trường **localhost (Laravel Sail)**.
- Đối tượng người dùng: học sinh, sinh viên, người đi làm trẻ có nhu cầu mua sách online.

1.4. Đóng góp của đồ án

- **Ứng dụng thực tiễn:**
Đề tài xây dựng website quản lý bán sách online có thể áp dụng cho các cửa hàng sách, hỗ trợ quản lý sách, đơn hàng, khách hàng và doanh thu một cách hiệu quả.
- **Học thuật:**
Giúp người thực hiện củng cố kiến thức về mô hình MVC, Laravel Framework, cơ sở dữ liệu MySQL và lập trình web hiện đại, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và kiểm thử hệ thống.
- **Cơ sở phát triển tiếp:**
Hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như quản lý kho, chương trình khuyến mãi, tích hợp cổng thanh toán (VNPay, MoMo), cải thiện bảo mật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chương 1 – Giới thiệu bài toán và Phân tích yêu cầu người dung

1.1 Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh sách. Việc xây dựng một hệ thống website bán sách online không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, nhiều cửa hàng sách vẫn quản lý theo phương pháp thủ công hoặc hệ thống chưa tối ưu, dẫn đến một số hạn chế như:

- Khó kiểm soát số lượng sách tồn kho
- Sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng
- Khó theo dõi doanh thu và thống kê
- Trải nghiệm mua hàng chưa thuận tiện cho khách hàng

Do đó, việc xây dựng một website quản lý bán sách online là cần thiết nhằm:

- Cung cấp nền tảng mua sách trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và thanh toán dễ dàng
- Giúp quản trị viên quản lý sách, đơn hàng và người dùng hiệu quả
- Tự động hóa quy trình bán hàng và giảm thiểu sai sót

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, sử dụng Laravel (PHP) làm nền tảng phát triển backend kết hợp với MySQL để quản lý dữ liệu.

1.2 Phân tích yêu cầu người dùng

Khách hàng

- Người dùng có nhu cầu đăng nhập hệ thống để sử dụng các chức năng mua sách.
- Người dùng mong muốn tìm kiếm sách để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
- Người dùng thực hiện quản lý tài khoản để cập nhật thông tin cá nhân.
- Người dùng có thể quản lý giỏ hàng (thêm, sửa, xóa sản phẩm).
- Người dùng thực hiện đặt hàng từ giỏ hàng.
- Người dùng tiến hành thanh toán đơn hàng để hoàn tất giao dịch.
- Người dùng muốn theo dõi đơn hàng sau khi đặt.

Quản lý

- Quản lý cần đăng nhập hệ thống để truy cập chức năng quản trị.
- Quản lý có thể thêm, sửa, xóa sách trong hệ thống.
- Quản lý thực hiện quản lý danh mục sản phẩm để phân loại sách.

- Quản lý có thể quản lý tác giả và nhà xuất bản.
- Quản lý cần theo dõi và xử lý đơn hàng.
- Quản lý muốn xem báo cáo và thống kê doanh thu.

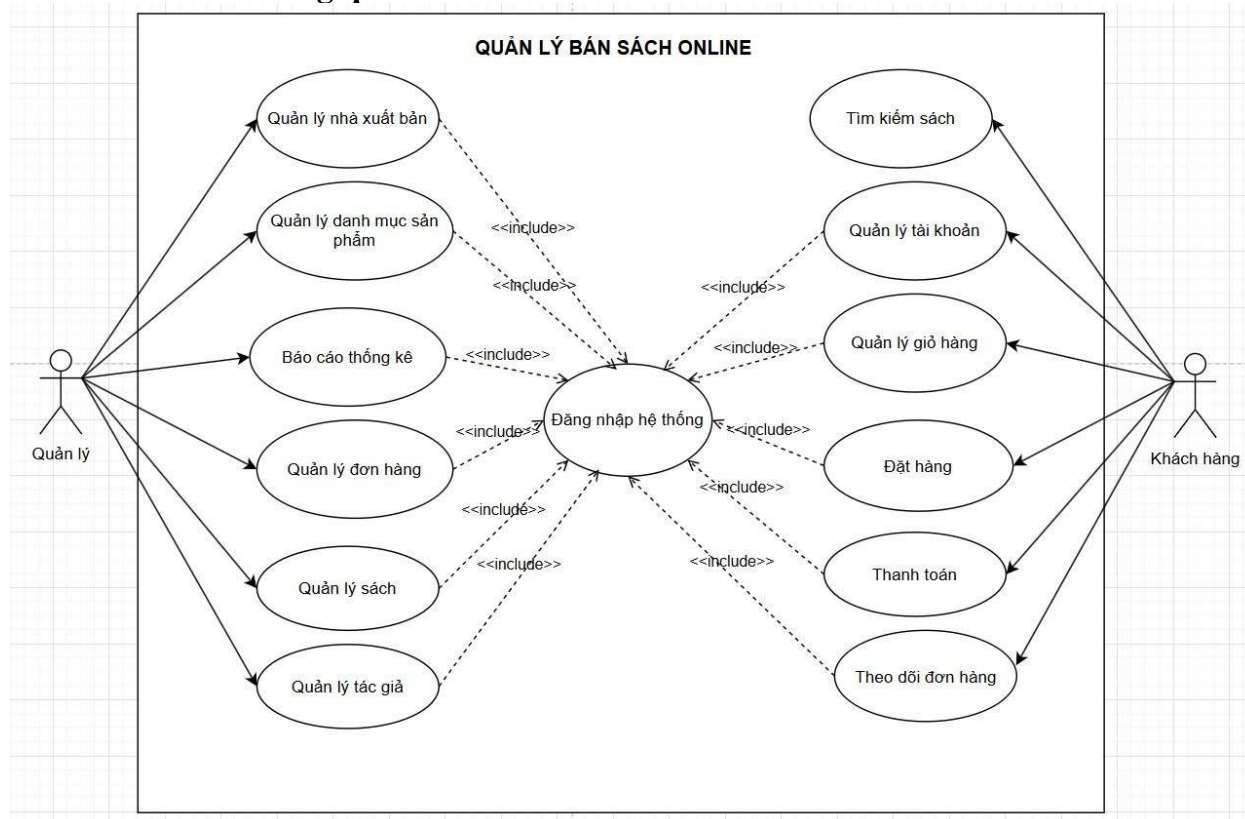
1.3 Biểu đồ Use Case

1.3.1 Xác định Actor và Use case

TÁC NHÂN	USE CASE	USE CASE PHÂN RÃ
ADMIN	UC1: Quản lý nhà xuất bản	UC1.1: Thêm nhà xuất bản UC1.2: Sửa nhà xuất bản UC1.3: Xóa nhà xuất bản
	UC2: Quản lý danh mục	UC3.1: Thêm danh mục UC3.2: Sửa danh mục UC3.3: Xóa danh mục
	UC4: Báo cáo thống kê	UC4.1: Xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm UC4.2: Xem sách bán chạy UC4.3: Xuất file báo cáo
	UC5: Quản lý nhân viên	UC5.1: Thêm nhân viên UC5.2: Sửa nhân viên UC5.3: Xóa nhân viên
	UC6: Quản lý sách	UC6.1: Thêm sách UC6.2: Xóa sách UC6.3: Sửa sách
KHÁCH HÀNG	UC8: Quản lý tài khoản	UC8.1: Đăng ký UC8.2: Đăng nhập UC8.3: Quên mật khẩu UC8.4: Sửa thông tin tài khoản
	UC9: Tìm kiếm sách	
	UC10: Quản lý giỏ hàng	UC10.1: Thêm sách vào giỏ UC10.2: Xóa sách trong giỏ UC10.3: Cập nhật số lượng sách
	UC11: Đặt hàng	

	UC12: Thanh toán	
	UC13: Theo dõi đơn hàng	

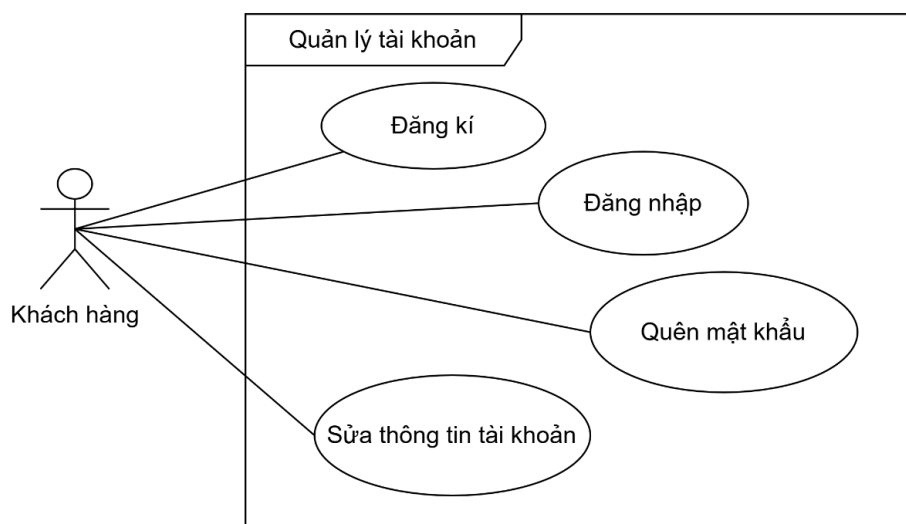
1.3.2 Biểu đồ UC tổng quát



Hình 1.1 : biểu đồ UC tổng quát

1.3.3 Biểu đồ UC phân rã

Biểu đồ UC phân rã



Hình 1.2 : biểu đồ phân rã UC QLTK

- Xây dựng kịch bản use case đăng nhập

Mã use case	UC1	Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng		
Mục tiêu	Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.		
Hậu điều kiện	Hệ thống xác nhận và cho phép truy cập vào giao diện tương ứng (Admin → trang quản trị, Khách hàng → trang mua sắm).		
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập”. 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống cho phép đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện chính		
Ngoại lệ	Nếu nhập sai thông tin đăng nhập → hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.		

- Xây dựng kịch bản use case đăng ký

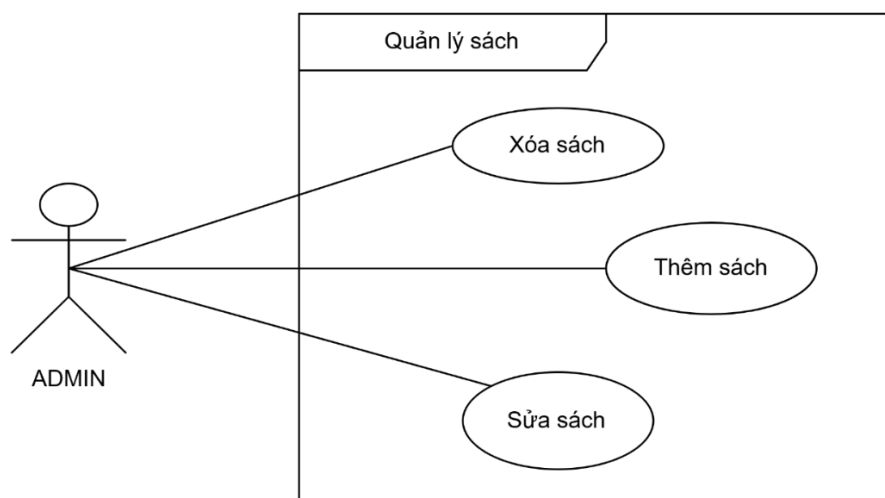
Mã use case	UC2	Tên use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách hàng		
Mục tiêu	Khách hàng mới tạo tài khoản để có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.		
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản		
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được lưu vào hệ thống và có thể đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn chức năng “Đăng ký”. 2. Nhập thông tin cá nhân (họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại...). 3. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và thông báo đăng ký thành công.		

Ngoại lệ	Nếu email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi.
----------	--

- Xây dựng kịch bản use case sửa thông tin tài khoản

Mã use case	UC3	Tên use case	Sửa thông tin tài khoản
Tác nhân	Người dùng		
Mục tiêu	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân để đảm bảo chính xác và cập nhật.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thành công thông tin tài khoản.		
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Sửa thông tin tài khoản”. 2. Nhập thông tin cần thay đổi (ví dụ: mật khẩu, số điện thoại, email). 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 4. Hệ thống lưu thông tin mới và hiển thị thông báo thành công.		
Ngoại lệ	Nếu nhập sai định dạng hoặc hệ thống lỗi → hiển thị thông báo lỗi.		

Biểu đồ phân rã UC QL sách



Hình 1.3: Biểu đồ phân rã UC QL sách

- Xây dựng kịch bản UC thêm sách

Mã use case	UC4	Tên use case	Thêm sách
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Cho phép Admin thêm sách mới vào hệ thống.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công.		
Hậu điều kiện	Sách mới được lưu vào CSDL.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm Sách”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sách. 3. Admin nhập thông tin và xác nhận. 4. Hệ thống lưu sách mới vào CSDL.		
Ngoại lệ	- Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống thông báo lỗi. - Trùng mã sách → Hệ thống yêu cầu nhập lại.		

- Xây dựng kịch bản UC xóa sách

Mã use case	UC5	Tên use case	Xóa sách
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Cho phép Admin xóa sách không còn kinh doanh.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập		
Hậu điều kiện	Sách bị xóa khỏi CSDL.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Xóa sách”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách. 3. Admin chọn sách cần xóa. 4. Hệ thống hiển thị xác nhận xóa. 5. Admin xác nhận. 6. Hệ thống xóa sách khỏi CSDL.		
Ngoại lệ	- Sách không tồn tại → Thông báo lỗi. - Lỗi khi xóa → Thông báo cho Admin.		

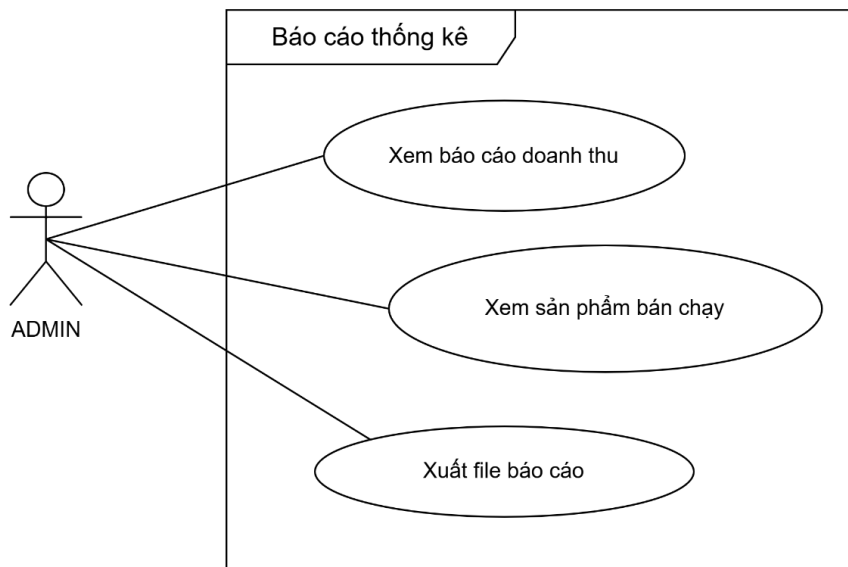
- Xây dựng kịch bản UC sửa sách

Mã use case	UC6	Tên use case	Sửa sách
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin sách.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thông tin sách được cập nhật.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Sửa sách”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách. 3. Admin chọn sách cần sửa. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sách. 5. Admin chỉnh sửa thông tin và lưu. 6. Hệ thống cập nhật vào CSDL.		
Ngoại lệ	- Sách không tồn tại → Thông báo lỗi. - Nhập thông tin không hợp lệ → Thông báo yêu cầu nhập lại.		

- Xây dựng kịch bản UC tìm kiếm sách

Mã use case	UC7	Tên use case	Tìm kiếm Sách
Tác nhân	Người dùng		
Mục tiêu	Cho phép người dùng tìm sách theo mã, tên hoặc danh mục.		
Tiền điều kiện	Từ khóa tìm kiếm hợp lệ.		
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp.		
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Tìm kiếm”. 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. 3. Hệ thống tìm trong CSDL. 4. Hệ thống hiển thị kết quả.		
Ngoại lệ	- Không tìm thấy sách → Thông báo “Không có kết quả”.		

Biểu đồ phân rã UC BCTK



Hình 1.4: Biểu đồ phân rã UC BCTK

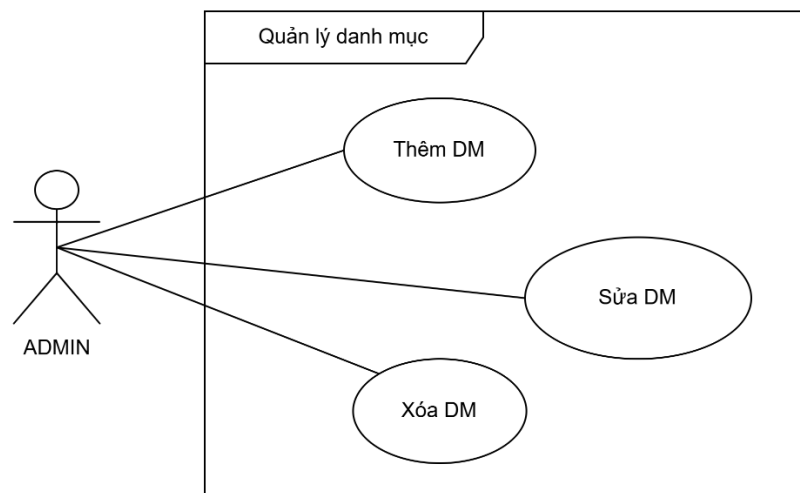
- Xây dựng kịch bản use case xem báo cáo doanh số

Mã use case	UC8	Tên use case	Xem báo cáo doanh số
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Xem tổng doanh thu theo khoảng thời gian.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập, chọn chức năng BCTK.		
Hậu điều kiện	Báo cáo doanh số được hiển thị.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn “Xem báo cáo doanh số”. 2. Hệ thống yêu cầu nhập khoảng thời gian. 3. Admin nhập khoảng thời gian. 4. Hệ thống lấy dữ liệu và hiển thị báo cáo doanh số.		
Ngoại lệ	Không có dữ liệu trong khoảng thời gian → Hệ thống thông báo.		

- Xây dựng kịch bản use case xem sách bán chạy

Mã use case	UC9	Tên use case	Xem sách bán chạy
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Xem danh sách sách bán chạy trong khoảng thời gian được chọn		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và chọn chức năng BCTK		
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách sách bán chạy		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn “Xem sách bán chạy” 2. Hệ thống yêu cầu nhập khoảng thời gian 3. Admin nhập khoảng thời gian 4. Hệ thống lấy dữ liệu và hiển thị danh sách sách bán chạy		
Ngoại lệ	- Không có sách nào bán trong khoảng thời gian: hệ thống thông báo cho Admin		

Biểu đồ phân rã UC QLDM



Hình 1.5: Biểu đồ phân rã UC QLDM

- Xây dựng kịch bản use case thêm danh mục

Mã use case	UC10	Tên use case	Thêm danh mục
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Thêm một danh mục sách mới vào hệ thống		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và vào chức năng QLDM		
Hậu điều kiện	Danh mục mới được lưu trữ vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm danh mục” 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin danh mục 3. Admin nhập đầy đủ thông tin (tên danh mục, mô tả, ...) 4. Admin nhấn nút “Lưu” 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu danh mục mới		
Ngoại lệ	Thông tin bỏ trống hoặc trùng lặp: hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại		

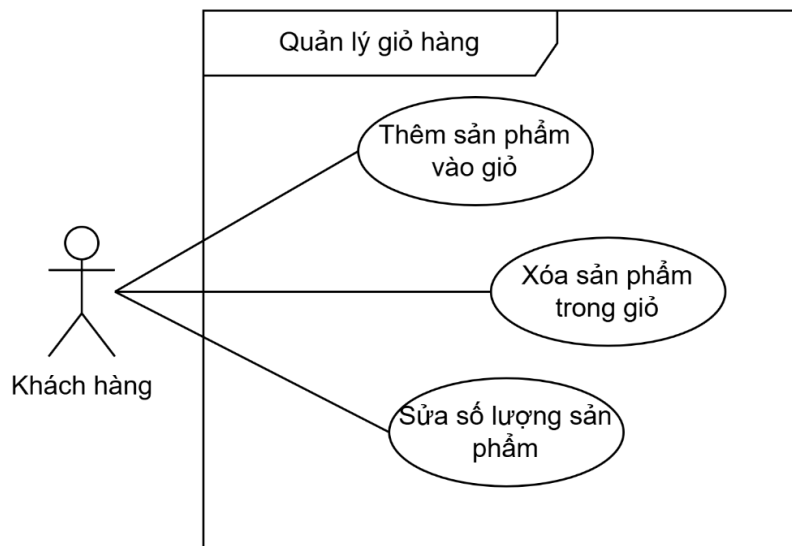
- Xây dựng kịch bản use case sửa danh mục

Mã UC	UC11
Tên UC	Sửa danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cập nhật thông tin của danh mục đã có
Tiền điều kiện	Danh mục cần sửa đã tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin danh mục được cập nhật thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Sửa danh mục” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục 3. Admin chọn một danh mục để chỉnh sửa 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết danh mục 5. Admin chỉnh sửa thông tin và nhấn “Cập nhật” 6. Hệ thống lưu thay đổi
Ngoại lệ	- Danh mục không tồn tại: hệ thống thông báo lỗi - Dữ liệu sửa không hợp lệ: hệ thống yêu cầu nhập lại

- Xây dựng kịch bản use case xóa danh mục

Mã UC	UC12
Tên UC	Xóa danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Xóa bỏ một danh mục sách không còn sử dụng
Tiền điều kiện	Danh mục tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục bị xóa thành công khỏi hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Xóa danh mục” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục 3. Admin chọn danh mục muốn xóa 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 5. Admin xác nhận xóa 6. Hệ thống xóa danh mục và cập nhật danh sách
Ngoại lệ	Danh mục đang chứa sách: hệ thống không cho xóa và báo lỗi

Biểu đồ phân rã UC Quản lý giỏ hàng



Hình 1.6: Biểu đồ phân rã UC QL giỏ hàng

- Xây dựng kịch bản use case thêm sách vào giỏ hàng

Mã UC	UC13
Tên UC	Thêm sách vào giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Thêm một sách được chọn vào giỏ hàng
Tiền điều kiện	Sách tồn tại và còn hàng
Hậu điều kiện	Sách được thêm vào giỏ hàng thành công
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn sách muốn mua 2. Khách hàng chọn số lượng và nhấn “Thêm vào giỏ” 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho 4. Nếu hợp lệ, hệ thống thêm sách vào giỏ hàng
Ngoại lệ	- Nếu số lượng vượt quá tồn kho: hệ thống báo lỗi - Nếu sách ngừng kinh doanh: hệ thống không cho thêm

- Xây dựng kịch bản use case cập nhật giỏ hàng

Mã UC	UC14
Tên UC	Cập nhật giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Cập nhật số lượng sách trong giỏ hàng
Tiền điều kiện	Giỏ hàng đã có ít nhất 1 sách
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật với số lượng mới
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng vào giỏ hàng 2. Chọn sách muốn sửa số lượng 3. Nhập số lượng mới và nhấn “Cập nhật” 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho và lưu thay đổi
Ngoại lệ	- Số lượng nhập nhỏ hơn 1: hệ thống thông báo lỗi - Số lượng vượt quá tồn kho: hệ thống báo lỗi

- Xây dựng kịch bản use case xóa sách trong giỏ hàng

Mã UC	UC15
Tên UC	Xóa sách trong giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Xóa một sách không muốn mua khỏi giỏ hàng
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có sách cần xóa
Hậu điều kiện	Sách bị loại khỏi giỏ hàng
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng vào giỏ hàng 2. Chọn sách muốn xóa 3. Nhấn nút “Xóa” 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận 5. Khách hàng xác nhận xóa 6. Hệ thống loại bỏ sách khỏi giỏ
Ngoại lệ	- Nếu giỏ hàng trống: hệ thống báo “Không có sách để xóa”

- Xây dựng kịch bản use case đặt hàng

Mã UC	UC16
Tên UC	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Giúp khách hàng xác nhận mua sách trong giỏ
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất 1 sách
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo đơn hàng mới trong CSDL
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn “Đặt hàng” 2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng và form nhập địa chỉ giao hàng 3. Khách hàng nhập thông tin và xác nhận đặt hàng 4. Hệ thống ghi nhận đơn hàng mới 5. Gọi UC “Thanh toán” (include)
Ngoại lệ	Nếu giỏ hàng trống → hệ thống không cho đặt hàng

- Xây dựng kịch bản use case thanh toán

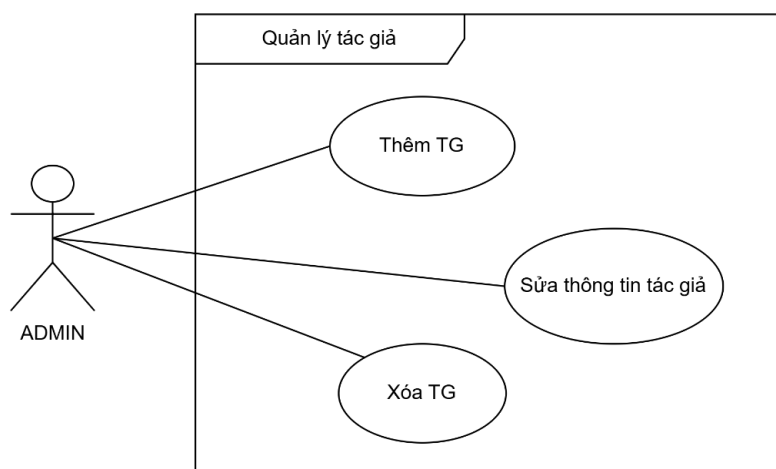
Mã UC	UC17
Tên UC	Thanh toán
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Thực hiện thanh toán cho đơn hàng
Tiền điều kiện	Có đơn hàng đang đặt (UC Đặt hàng gọi đến)
Hậu điều kiện	Thanh toán thành công, đơn hàng chuyển trạng thái “Đã thanh toán”
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán (COD, thẻ, ví điện tử, ...) 2. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 3. Hệ thống xử lý giao dịch 4. Nếu thành công, hệ thống xác nhận và lưu trạng thái đơn hàng
Ngoại lệ	- Thanh toán thất bại → hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại - Khách hàng hủy thanh toán → đơn hàng ở trạng thái “Chờ thanh toán”

- Xây dựng kịch bản use case theo dõi đơn hàng

Mã UC	UC18
Tên UC	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Giúp khách hàng xem tình trạng hiện tại của các đơn hàng đã đặt.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng kèm trạng thái hiện tại.

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn chức năng “Theo dõi đơn hàng”. 2. Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng của khách hàng từ CSDL. 3. Hệ thống hiển thị danh sách gồm: • Mã đơn hàng • Trạng thái hiện tại (Đang xử lý / Đang giao / Hoàn tất / Đã hủy) 4. Khách hàng chọn một đơn hàng để xem chi tiết 5. Hệ thống hiển thị thông tin cụ thể về: • Trạng thái • Địa chỉ giao hàng • Phương thức thanh toán • Thời gian dự kiến giao hàng
Ngoại lệ	-E1: Nếu khách hàng chưa từng đặt đơn hàng nào → Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn chưa có đơn hàng nào để theo dõi.” -E2: Nếu hệ thống không truy xuất được dữ liệu (lỗi CSDL / mất kết nối) → Hiển thị thông báo: “Không thể tải danh sách đơn hàng. Vui lòng thử lại sau.”

Biểu đồ phân rã UC QL TG



Hình 1.7: Biểu đồ phân rã UC QL TG

- Xây dựng kịch bản uc thêm tác giả

Mã UC	UC19
Tên UC	Thêm tác giả
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cho phép Admin thêm mới một tác giả vào hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Một tác giả mới được thêm vào CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm tác giả” trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin tác giả gồm: • Tên tác giả • Mô tả / giới thiệu • Ảnh (tùy chọn) 3. Admin nhập thông tin cần thiết. 4. Admin nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin tác giả vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo: “Thêm tác giả thành công.”
Ngoại lệ	-E1: Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống hiển thị: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” -E2: Lỗi lưu dữ liệu / CSDL → Hệ thống hiển thị: “Không thể thêm tác giả. Vui lòng thử lại sau.” -E3: Tên tác giả đã tồn tại → Hệ thống hiển thị: “Tác giả này đã tồn tại trong hệ thống.”

- Xây dựng kịch bản uc sửa thông tin tác giả

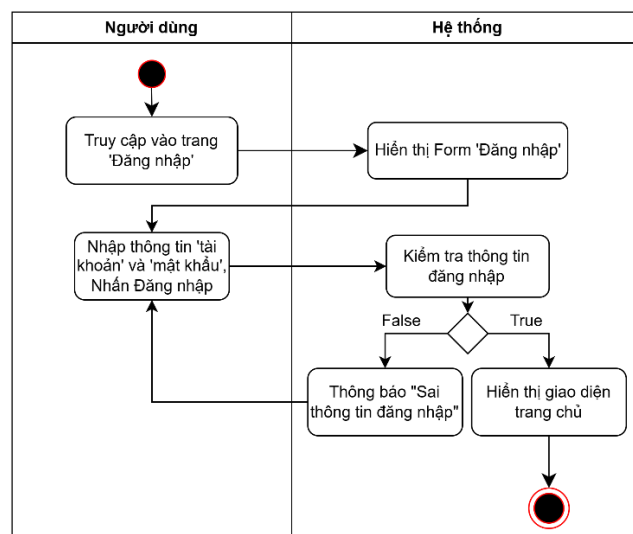
Mã UC	UC20
Tên UC	Sửa thông tin tác giả
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một tác giả đã có trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống. Tác giả cần chỉnh sửa phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin tác giả được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Danh sách tác giả”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tác giả hiện có. 3. Quản trị viên chọn “Sửa” đối với một tác giả cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị form thông tin tác giả gồm các trường: • Tên tác giả • Mô tả / tiểu sử • Ảnh (tùy chọn) 5. Admin chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. 6. Admin nhấn “Lưu thay đổi”. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật thông tin tác giả vào CSDL 9. Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật tác giả thành công.”
Ngoại lệ	E1: Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống hiển thị: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” E2: Tác giả không tồn tại / bị xóa → Hệ thống hiển thị: “Không tìm thấy tác giả cần chỉnh sửa.” E3: Lỗi CSDL / lỗi kết nối → Hệ thống hiển thị: “Không thể cập nhật thông tin. Vui lòng thử lại sau.”

- Xây dựng kịch bản uc sửa thông tin tác giả

Mã UC	UC21
Tên UC	Xóa tác giả
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cho phép Admin xóa tác giả khỏi hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Tác giả cần xóa phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tác giả được xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng “Danh sách tác giả”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tác giả hiện có. 3. Admin chọn nút “Xóa” ở tác giả mong muốn. 4. Hệ thống thực hiện xóa tác giả khỏi cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo: “Xóa tác giả thành công.”
Ngoại lệ	E1: Không thể xóa do tác giả đang liên kết với dữ liệu khác. E2: Lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối → Hệ thống hiển thị: “Không thể xóa tác giả. Vui lòng thử lại sau.”

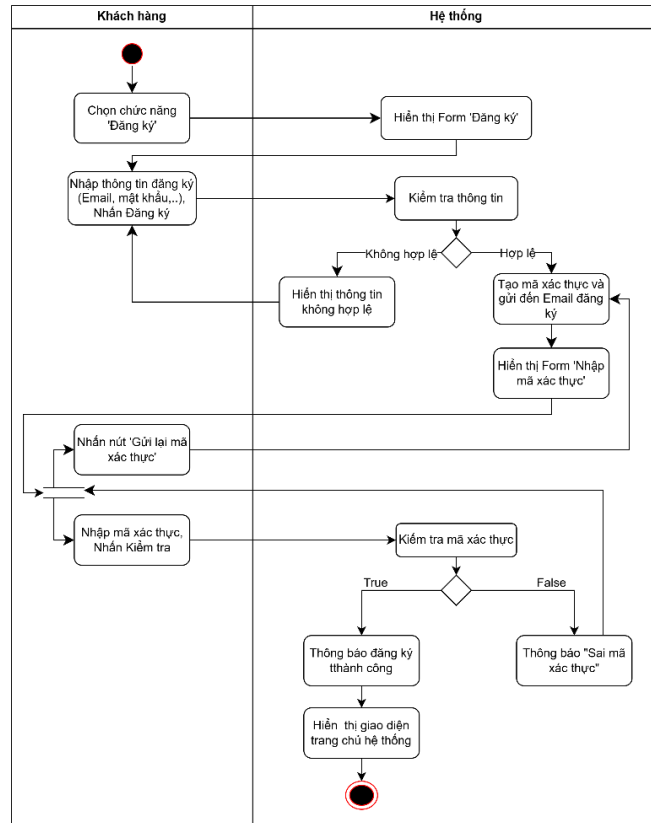
1.3.4 Biểu đồ hoạt động

- Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản



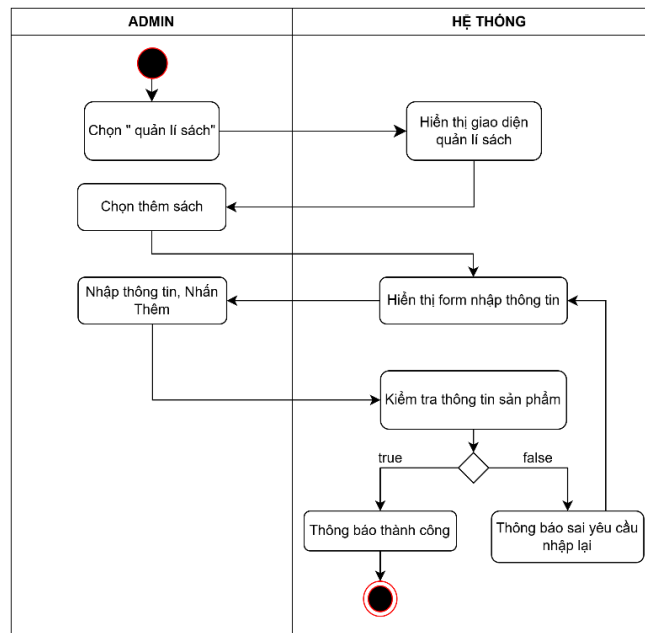
Hình 1.8: Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản

- **Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản**



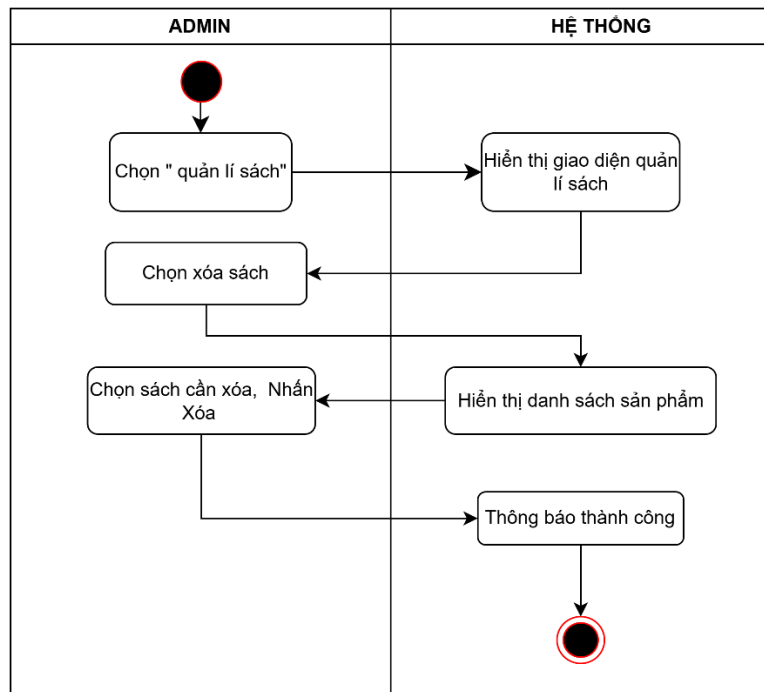
Hình 1.9: Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản

- **Biểu đồ hoạt động Thêm sách Admin**



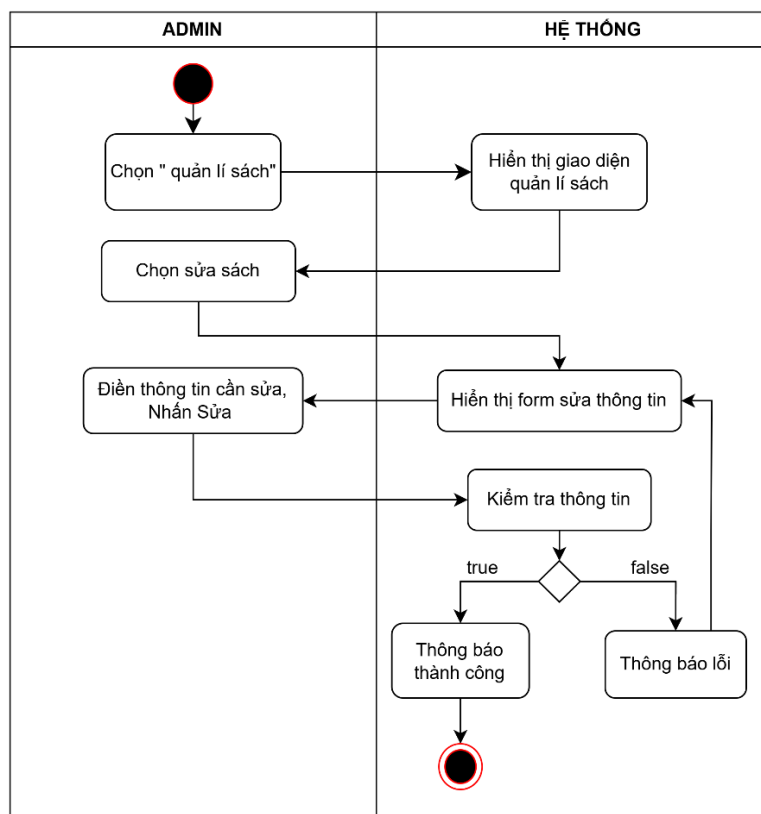
Hình 1.10: Biểu đồ hoạt động Thêm sách

- **Biểu đồ hoạt động xóa sách**



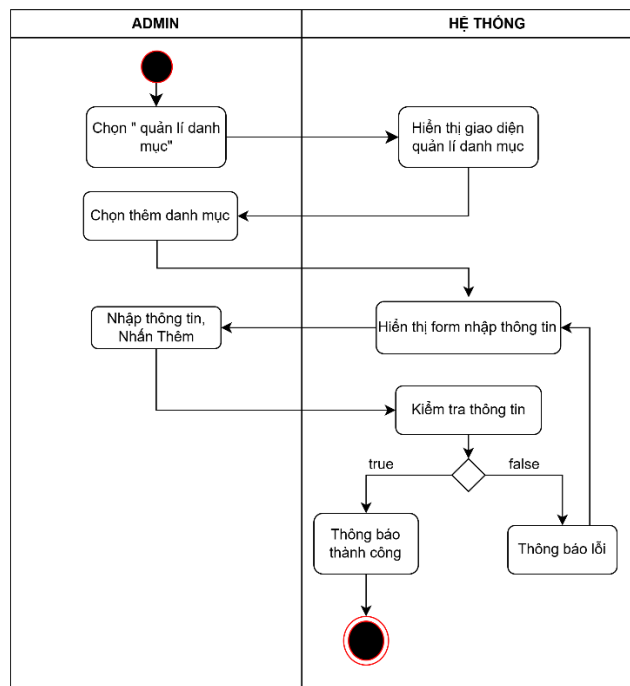
Hình 1.11: Biểu đồ hoạt động Xóa sách

- **Biểu đồ hoạt động sửa sách**



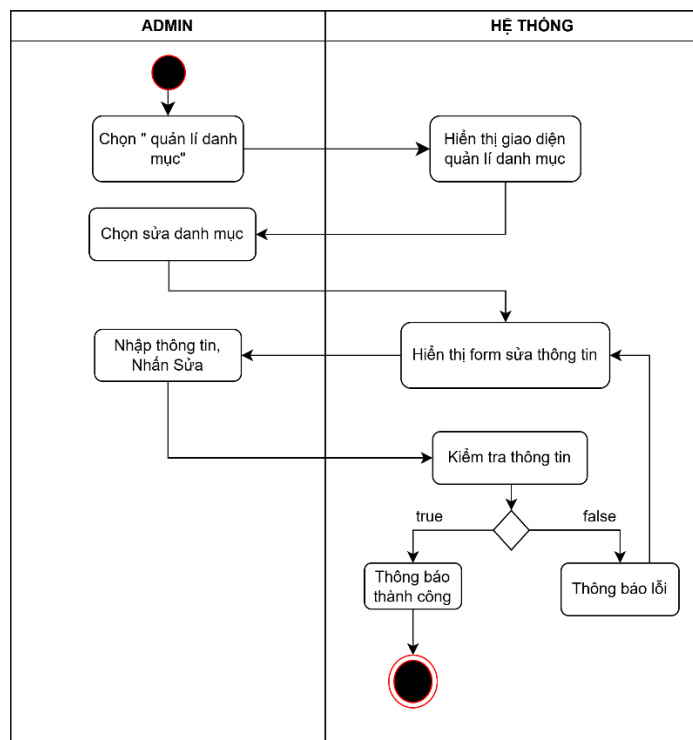
Hình 1.12: Biểu đồ hoạt động Sửa sách

- **Biểu đồ hoạt động Thêm danh mục**



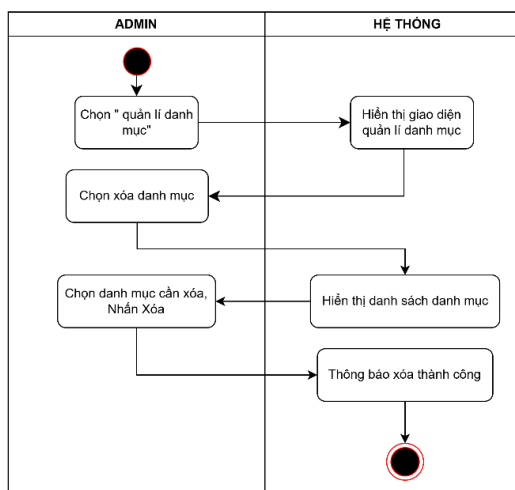
Hình 1.13: Biểu đồ hoạt động Thêm danh mục

- Biểu đồ hoạt động Sửa danh mục**



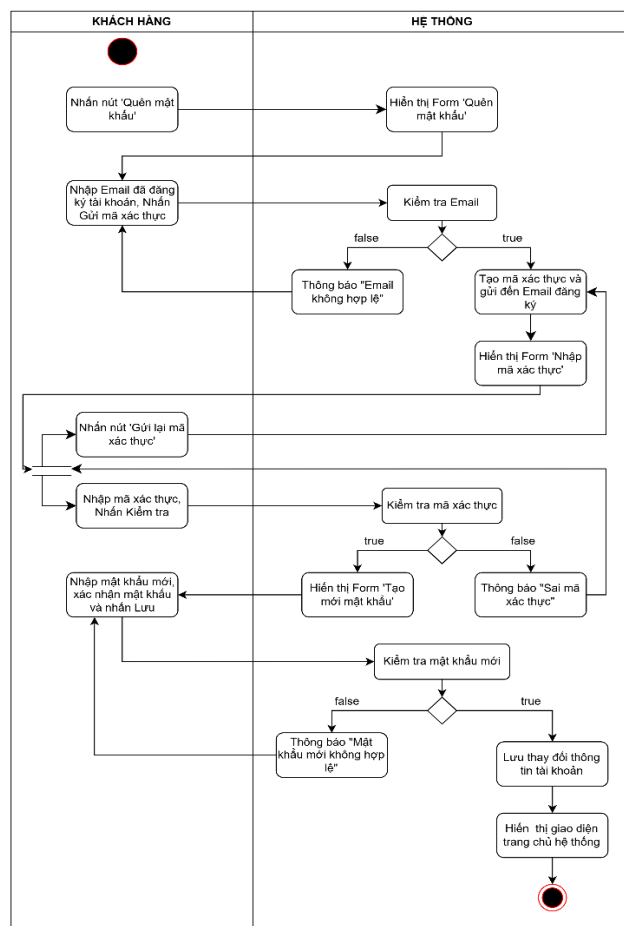
Hình 1.14: Biểu đồ hoạt động Sửa danh mục

- Biểu đồ hoạt động Xóa danh mục**



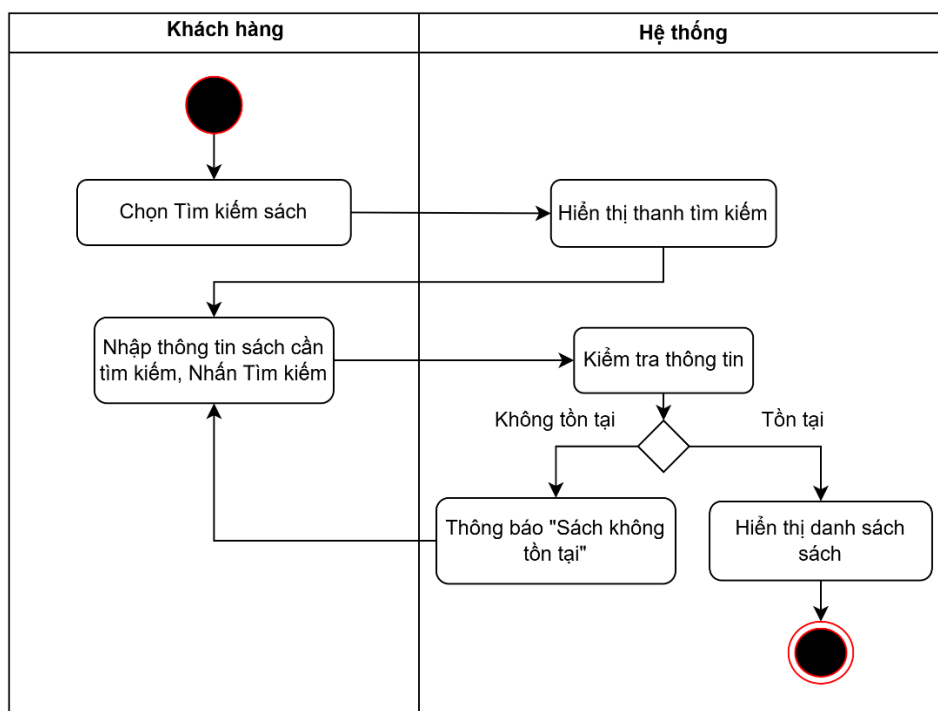
Hình 1.15: Biểu đồ hoạt động xóa danh mục

- **Biểu đồ hoạt động Quên mật khẩu**



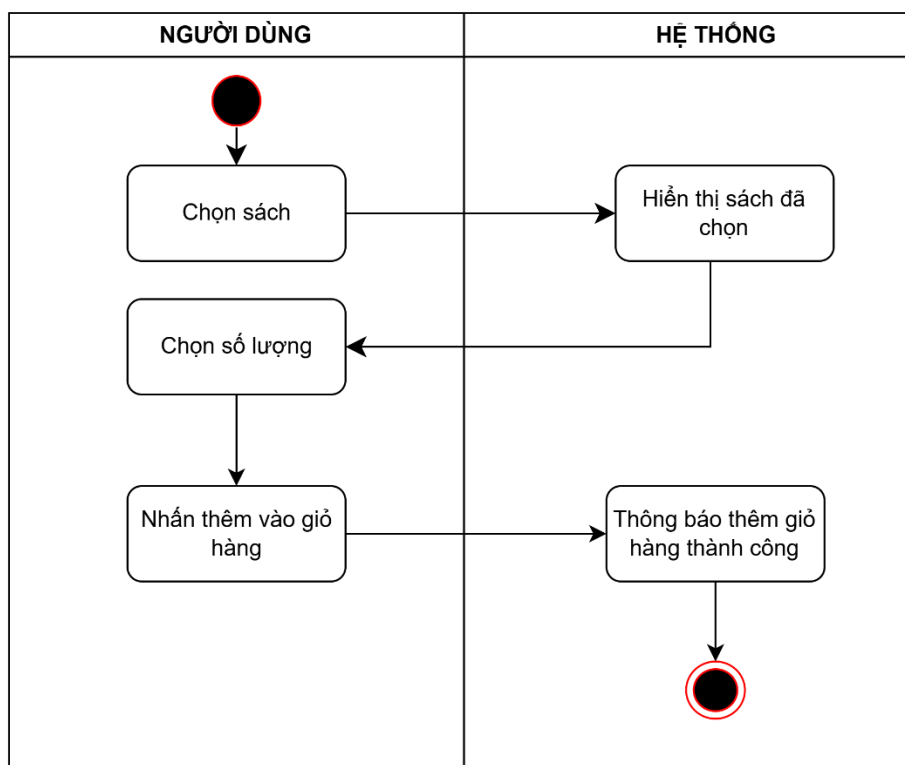
Hình 1.16: Biểu đồ hoạt động Quên mật khẩu

- **Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sách**



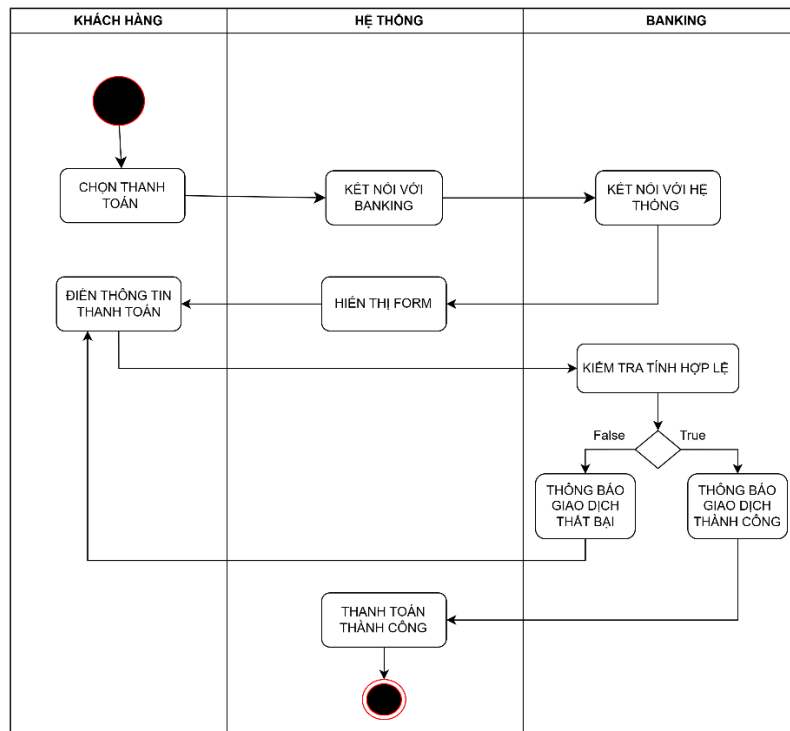
Hình 1.17: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sách

- Biểu đồ hoạt động thêm sách vào giỏ hàng**



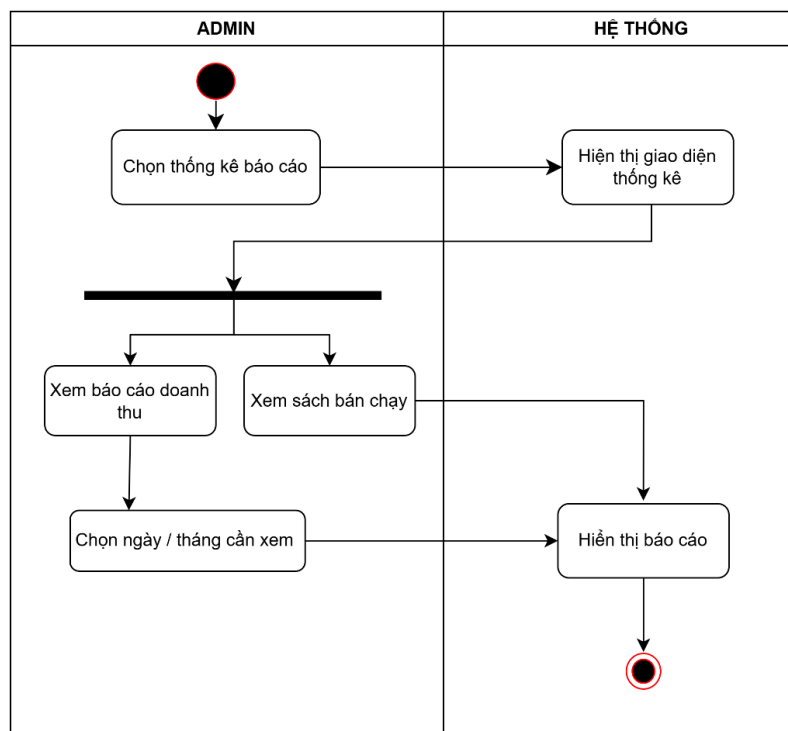
Hình 1.18: Biểu đồ hoạt động thêm sách vào giỏ hàng

- Biểu đồ hoạt động thanh toán**



Hình 1.19: Biểu đồ hoạt động thanh toán

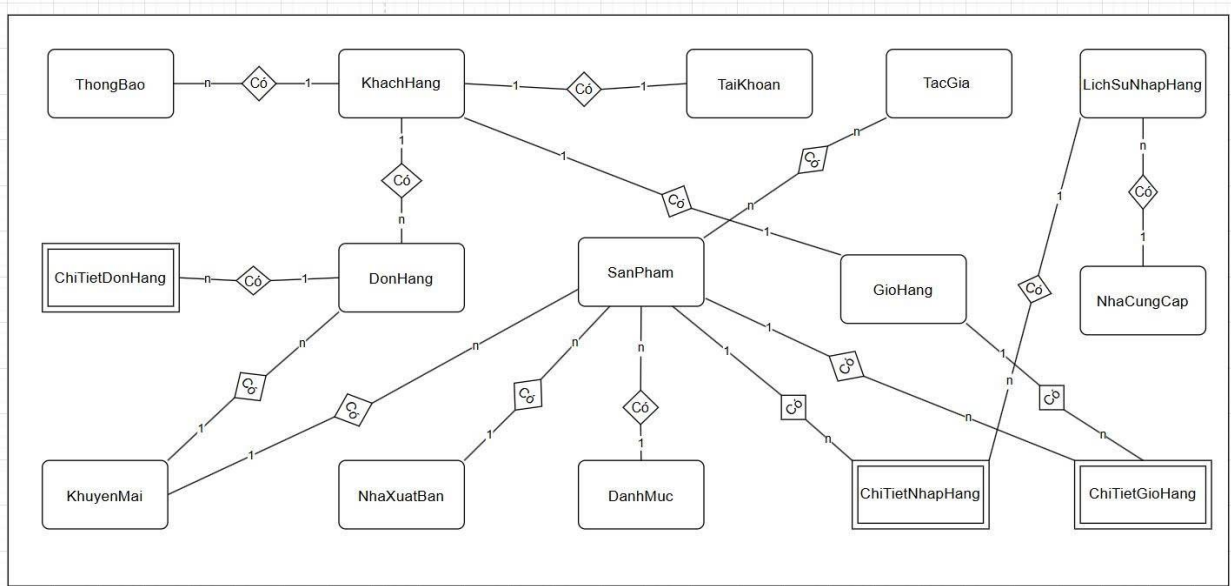
- **Biểu đồ hoạt động thống kê báo cáo**



Hình 1.20: Biểu đồ hoạt động thống kê báo cáo

2.3 Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram)

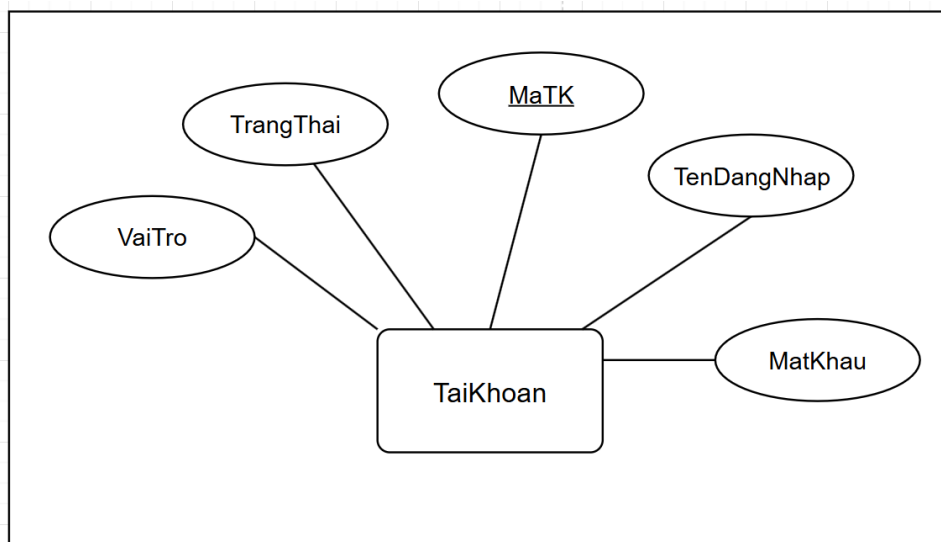
2.3.1 Mô hình thực thể liên kết



Hình 2.3 : Mô hình thực thể liên kết

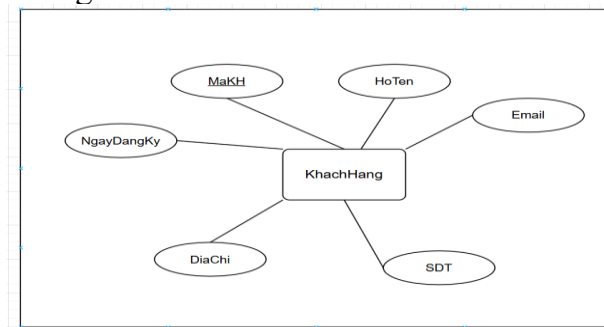
2.3.2 Mô hình chi tiết các thực thể

2.3.2.1 Thực thể TàiKhoan



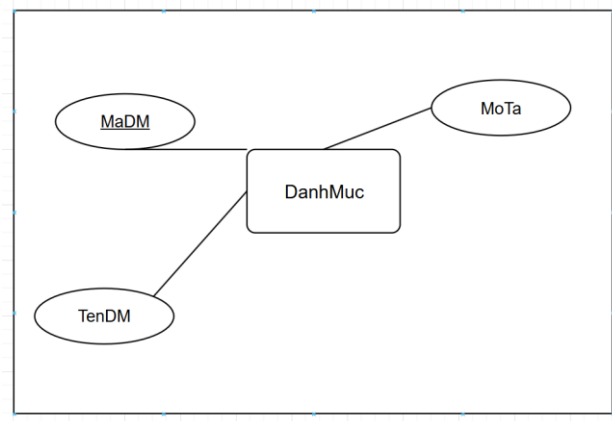
Hình 2.4: Mô hình chi tiết thực thể TàiKhoan

2.3.2.2 Thực thể KháchHàng



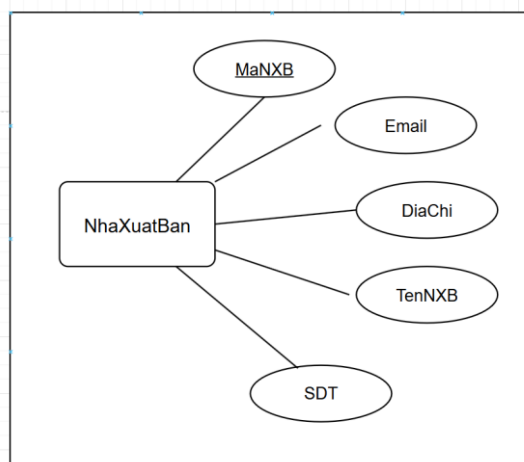
Hình 2.5: Mô hình chi tiết thực thể KháchHàng

2.3.2.3 Thực thể DanhMuc



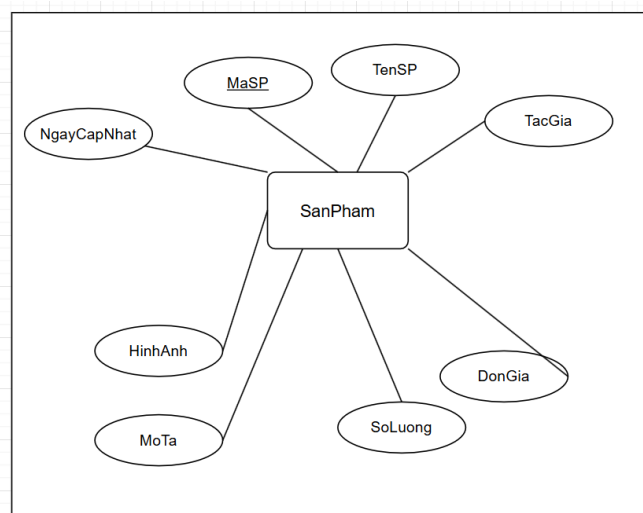
Hình 2.6: Mô hình chi tiết thực thể DanhMuc

2.3.2.4 Thực thể NhaXuatBan



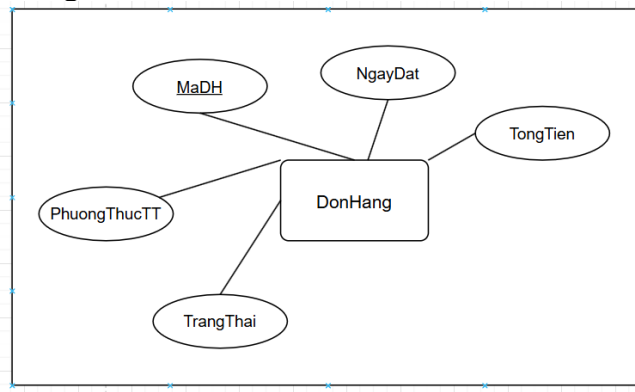
Hình 2.7: Mô hình chi tiết thực thể NhaXuatBan

2.3.2.5 Thực thể SanPham



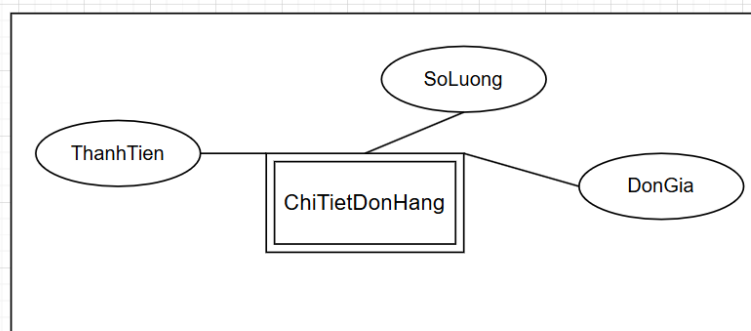
Hình 2.8: Mô hình chi tiết thực thể SanPham

2.3.2.6 Thực thể DonHang



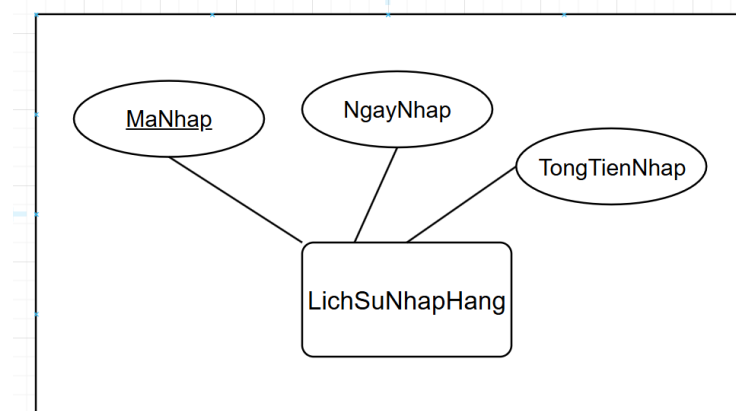
Hình 2.9: Mô hình chi tiết thực thể DonHang

2.3.2.7 Thực thể ChiTietDonHang



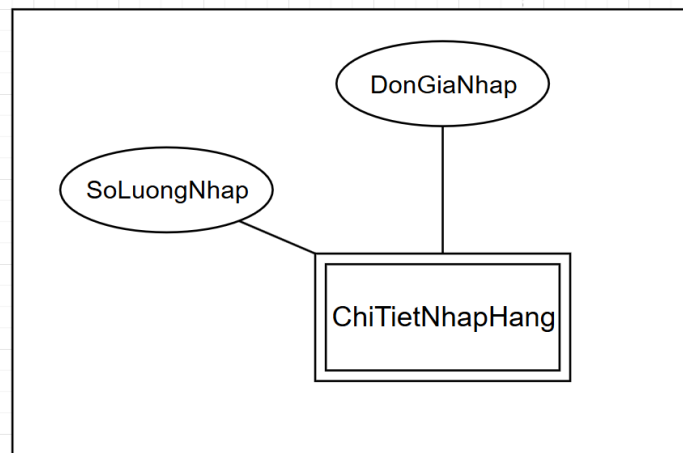
Hình 2.10: Mô hình chi tiết thực thể ChiTietDonHang

2.3.2.8 Thực thể LichSuNhapHang



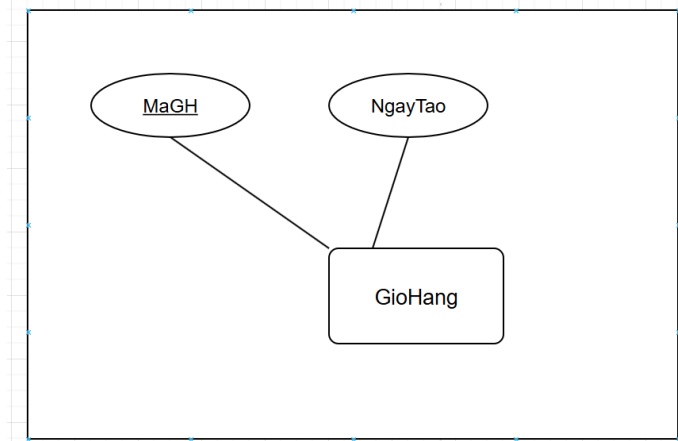
Hình 2.11: Mô hình chi tiết thực thể LichSuNhapHang

2.3.2.9 Thực thể ChiTietNhapHang



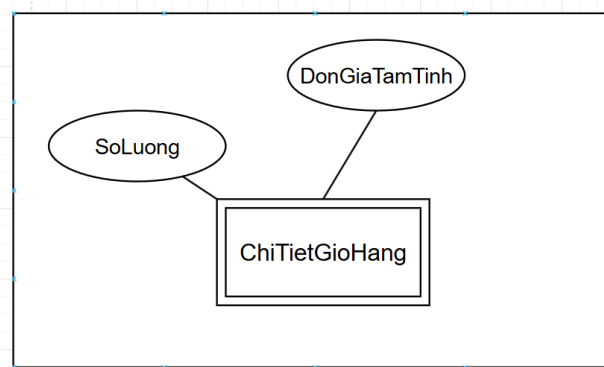
Hình 2.12: Mô hình chi tiết thực thể ChiTietNhapHang

2.3.2.10 Thực thể GioHang



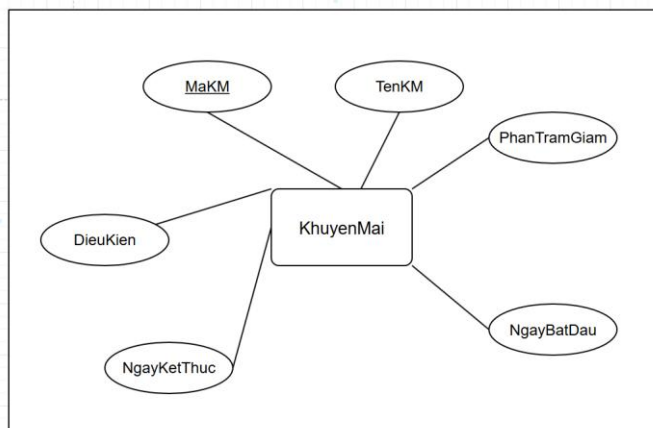
Hình 2.13: Mô hình chi tiết thực thể GioHang

2.3.2.11 Thực thể ChiTietGioHang



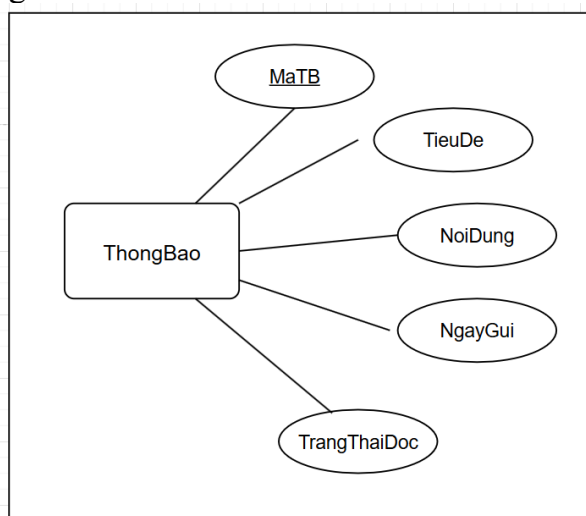
Hình 2.14: Mô hình chi tiết thực thể ChiTietGioHang

2.3.2.12 Thực thể KhuyenMai



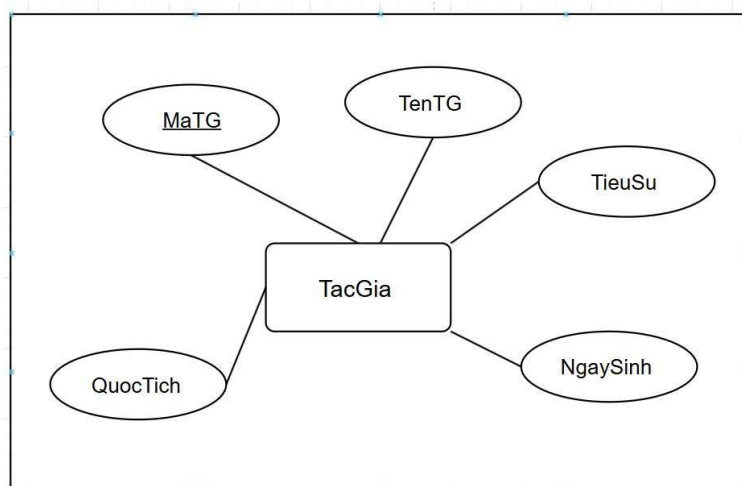
Hình 2.15: Mô hình chi tiết thực thể KhuyenMai

2.3.2.13 Thực thể ThôngBao



Hình 2.16: Mô hình chi tiết thực thể ThôngBao

2.3.2.14 Thực thể TacGia



Hình 2.17: Mô hình chi tiết thực thể TacGia

2.4 Wireframe (bản phác thảo giao diện)

Ghi chú: Phải có phần giải thích hoặc mô tả chi tiết

Chương 3 – Triển khai hệ thống

3.1 Mã nguồn (Source Code)

3.1.1 Mô hình MVC là gì

MVC là viết tắt của **Model - View - Controller**, một mô hình lập trình tách ứng dụng thành 3 phần riêng biệt:

- **Model:** Quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ (giao tiếp với database)
- **View:** Hiển thị giao diện cho người dùng (các trang web, form, v.v)
- **Controller:** Nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic, và gọi Model lấy dữ liệu để gửi tới View

3.2.2 Tại sao cần MVC

- **Dễ bảo trì:** Mỗi phần có trách nhiệm riêng, dễ tìm và sửa lỗi
- **Tái sử dụng:** Có thể dùng lại Model hoặc Controller cho nhiều View khác nhau
- **Phân công:** Các lập trình viên có thể làm việc độc lập trên các phần khác nhau
- **Kiểm thử:** Dễ viết test cho từng phần

3.2.3 Áp dụng MVC trong dự án

Model (app/Models/)

Model đại diện cho các bảng trong database. Mỗi Model chứa:

- Thông tin về bảng (tên, khóa chính)
- Danh sách các trường có thể lưu trữ
- Quan hệ với các bảng khác (một danh mục có nhiều sách, một sách có nhiều tác giả)
- Các phương thức tính toán (ví dụ: tính giá sau khi giảm)

Ví dụ: Model SanPham quản lý thông tin sách, xác định sách thuộc danh mục nào, tác giả nào, hình ảnh nào.

Controller (app/Http/Controllers/)

Controller là người trung gian nhận yêu cầu từ URL và xử lý:

- Lấy dữ liệu từ Model (danh sách sách, chi tiết sách, tìm kiếm)
- Xử lý logic (sắp xếp, lọc, phân trang)
- Gửi dữ liệu tới View để hiển thị

Ví dụ: SanPhamController có các phương thức:

- index(): Lấy danh sách sách, sắp xếp, lọc theo danh mục
- search(): Tìm kiếm sách theo từ khóa
- detail(): Lấy thông tin chi tiết 1 sách kèm sách liên quan

View (resources/views/)

View là các trang HTML hiển thị cho người dùng. Chúng nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị:

- Danh sách sách với hình ảnh, tên, giá
- Bộ lọc danh mục bên cạnh
- Nút sắp xếp (mới nhất, giá thấp đến cao, v.v)
- Chi tiết từng sách khi click vào

+ Ảnh chụp cấu trúc dự án (trong VS Code) và một số đoạn mã (Model, Controller, View) có giải thích chi tiết

+ Trình bày các bước phát triển dự án Laravel

+ Giải thích các đoạn mã quan trọng khác như tệp .env, lệnh terminal,...

3.2 Ảnh chụp giao diện Web

+ Ảnh chụp của mọi trang web (Đăng nhập/Đăng ký, Trang chủ, CRUD,...)

+ Mỗi ảnh minh họa phải có mô tả/giải thích rõ ràng

Kết luận

✓ Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai đề tài “Xây dựng website quản lý bán sách online”, hệ thống đã đạt được một số kết quả đáng kể như sau:

Trước hết, về mặt chức năng, hệ thống đã xây dựng thành công một website thương mại điện tử cơ bản phục vụ cho việc quản lý và kinh doanh sách trực tuyến. Hệ thống được chia thành hai phần chính gồm: giao diện người dùng (User) và giao diện quản trị (Admin), đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả khách hàng và người quản lý.

Đối với người dùng, website cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết như: xem danh sách sách, xem chi tiết thông tin sản phẩm (tên sách, tác giả, giá, mô tả, hình ảnh), tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục hoặc từ khóa. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng giỏ hàng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và đặt mua sản phẩm. Quy trình mua hàng được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đối với quản trị viên, hệ thống đã xây dựng được các chức năng quản lý quan trọng như: quản lý danh mục sách, quản lý thông tin sản phẩm, quản lý tác giả, nhà xuất bản và theo dõi đơn hàng. Các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, giúp việc quản lý trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Về mặt kỹ thuật, đề tài đã áp dụng thành công các kiến thức về lập trình web, đặc biệt là mô hình MVC (Model – View – Controller) trong việc tổ chức và phát triển hệ thống. Cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng. Giao diện website được xây dựng theo hướng thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng phổ thông.

Bên cạnh đó, đề tài còn giúp củng cố và nâng cao kỹ năng của người thực hiện trong các lĩnh vực như: phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình backend, xây dựng giao diện frontend và triển khai một ứng dụng web hoàn chỉnh.

✓ Hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai.

Thứ nhất, hệ thống hiện tại chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, Momo hoặc ZaloPay, do đó việc thanh toán vẫn còn mang tính thủ công, chưa thực sự thuận tiện cho người dùng trong môi trường thương mại điện tử hiện đại.

Thứ hai, chức năng bảo mật của hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản, chưa áp dụng các cơ chế nâng cao như mã hóa dữ liệu nhạy cảm, xác thực hai lớp (2FA) hoặc chống tấn công phổ biến như SQL Injection, XSS một cách toàn diện.

Thứ ba, giao diện người dùng tuy đã đảm bảo tính dễ sử dụng nhưng vẫn còn đơn giản, chưa được đầu tư sâu về mặt trải nghiệm người dùng (UI/UX), chưa tạo được sự chuyên nghiệp và hấp dẫn như các website thương mại điện tử lớn.

Ngoài ra, hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng nâng cao như: đánh giá và bình luận sản phẩm, gợi ý sách theo sở thích người dùng, hay thống kê và báo cáo doanh thu chi tiết cho quản trị viên.

Cuối cùng, hiệu năng của hệ thống chưa được tối ưu trong trường hợp dữ liệu lớn hoặc lượng truy cập cao, do chưa áp dụng các kỹ thuật như caching, tối ưu truy vấn hoặc phân tải hệ thống.

✓ Hướng phát triển

Trong tương lai, để hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

Trước hết, cần tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến nhằm giúp người dùng có thể thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn. Đồng thời, có thể kết hợp với các đơn vị vận chuyển để tự động hóa quy trình giao hàng.

Tiếp theo, cần nâng cấp giao diện website theo hướng hiện đại, thân thiện với thiết bị di động (responsive design), cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tính thẩm mỹ của hệ thống.

Ngoài ra, có thể bổ sung các chức năng nâng cao như: hệ thống đánh giá và nhận xét sản phẩm, chức năng gợi ý sách dựa trên hành vi người dùng (recommendation system), hoặc tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng.

Về mặt kỹ thuật, cần tối ưu hiệu năng hệ thống thông qua việc cải thiện cấu trúc cơ sở dữ liệu, tối ưu truy vấn và áp dụng các công nghệ caching. Đồng thời, tăng cường bảo mật bằng cách áp dụng các phương pháp xác thực và mã hóa dữ liệu hiện đại.

Cuối cùng, hệ thống có thể được mở rộng thành ứng dụng di động sử dụng các công nghệ như Flutter, giúp tiếp cận người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngoài ra, việc tích hợp API từ các nguồn dữ liệu sách uy tín cũng sẽ giúp hệ thống trở nên phong phú và thực tế hơn.

Phụ lục

Bảng phân chia công việc

Họ và tên SV	Phân chia công việc
Hoàng Duy An	Tài liệu (Báo cáo): - Viết Chương 2: Phân tích & đặc tả yêu cầu. - Viết Chương 4: Thiết kế & cài đặt CSDL. - Mô tả các bảng dữ liệu, Viết SQL (CREATE TABLE, Khóa chính, khóa ngoại). - Viết Kết luận & Hướng phát triển + Tài liệu tham khảo. Thiết kế (Diagrams): - Vẽ mô hình ERD (Cơ sở dữ liệu). - Vẽ Use Case và viết kịch bản Use Case. Lập trình (Coding): - Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu MySQL (CRUD). - Code chức năng: Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất. - Code chức năng Admin: Quản lý sách, Quản lý danh mục, Quản lý tài khoản. - Viết các truy vấn dữ liệu (SQL queries) cho hệ thống.
Vũ Đình Hoàn	Tài liệu (Báo cáo): - Viết Chương 1: Giới thiệu đề tài. - Viết Kiến trúc hệ thống (MVC). - Viết Chương 3: Phân tích & thiết kế hệ thống. - Viết Chương 5: Xây dựng & kiểm thử. - Tổng hợp & chỉnh sửa báo cáo cuối cùng. Thiết kế (Diagrams): - Vẽ và mô tả: Biểu đồ lớp (Class Diagram), Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram), Biểu đồ trạng thái. Lập trình (Coding): - Code chức năng: Xem sách, Tìm kiếm sách, Giỏ hàng. - Code logic: Đặt hàng, Thanh toán, Xử lý trạng thái đơn hàng, Theo dõi đơn hàng. - Code chức năng: Thống kê báo cáo (Dashboard). - Kiểm tra Validate dữ liệu (Form). Kiểm thử (Testing):

A2: Liên kết đến mã nguồn trên GitHub (đặt chế độ công khai – public access)

Tạo tài khoản và đưa mã nguồn lên Github, lập bảng mô tả các file mã nguồn (tên file, giải thích)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.
- [2] Trần Công Hùng, *Lập trình Web căn bản*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2019.
- [3] Laravel Documentation, “Laravel Framework Documentation”. Truy cập tại: <https://laravel.com/docs>
- [4] W3Schools, “HTML, CSS, JavaScript Tutorials”. Truy cập tại: <https://www.w3schools.com>